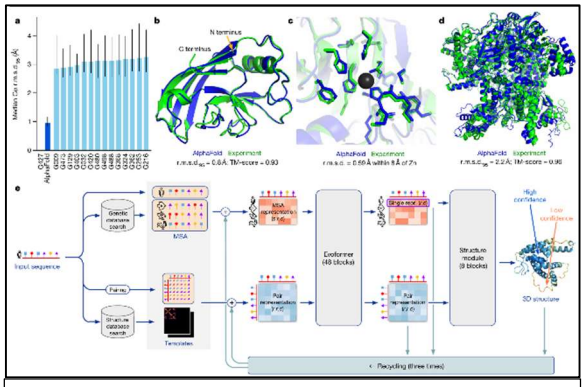
＜絶対に飽きない生物コラム　第三話＞
～AlphaFold～

さて、絶対に飽きない生物コラム第三話です．一話・二話となるべく入試に出そうな内容を語ろうと心がけてきました．が、どうしても将来に向けて避けることのできない話題があります．それがAIです．特に薬学系に進もうと思っている人はしっかり読んでほしい内容です．それでは本題へ．

AlphaFold が何かをご存じの方は多くはないでしょう．AlphaFold は、2018 年に開発された極めて新しい技術で、タンパク質の構造を高精度で予測することのできる画期的な技術とされ、中心的な開発者の Jumper と Hassabis はノーベル賞を受賞しています．

＊　＊　＊

まず簡単な仕組みの説明から．この AI は、一般に LLM(large language model)大規模言語モデルと呼ばれる種類にあたります．皆さんが大好きな ChatGPT と同じジャンルに位置します．この具体的な仕組みまで生物選択が深堀りする必要はないと思うので語弊のある言い方で済ませてしまいますが、LLM は豊富な基礎データをもとに、「次の単語を予測する」ことが基本です．「豊富な」という単語の後には「データ」が来る確率がほかのどの単語よりも高いなどという形で文章を紡いでいく、というイメージを持ってもらえれば十分だと思います．この「次単語予測」を主要な特徴とする大規模言語モデルは、「リシン」の後に来る「アスパラギン酸」は、「この立体配置」になる確率が高い、のようにしてタンパク構造の推定に使える、と気づいたのが Jumper と Hassabis だったわけです．



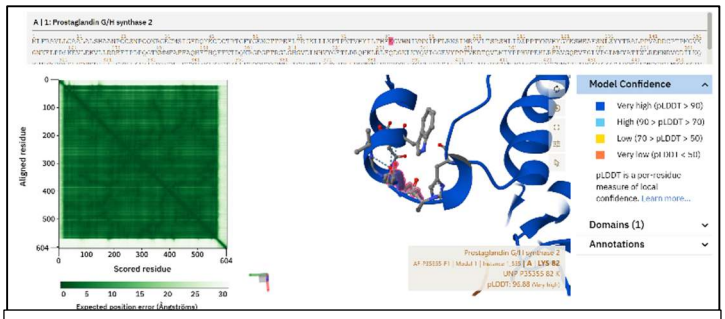
(図 1)AlphaFold の仕組み(Jumper, 2021, et.al)

つまらなくなってきたところで生物の話に移りましょう．AlphaFold がどのように薬学や医学の世界に影響を及ぼすかという話をおおまかに二つに分けて話します．

まず一つ目、創薬です．一般的な創薬の流れは、前提となる病気があり、その基本的な仕組みが分かっているところから始まります（病気の仕組みが分からない状況では薬がうまくできる確率が低いため、製薬会社は金儲けにならないと考えふつう手を出しません）．その仕組みに照らし合わせて、原因を取り除く薬やいったん対症療法薬を投与してその間の免疫による排除に委ねるなどの薬の作用の仕方を大まかに決定します．作用の仕方が決まれば、一般には立体構造により標的に結合させることで薬を作用させますから、標的のタンパク構造を結晶構造解析によって特定し、様々な物質の中からこれとよく相互作用するものをスクリーニングする段階に入ります．

もう AlphaFold がどこを代替できるかはお判りでしょう．AlphaFold により標的のタンパク

構造は一瞬で明らかにされます．スクリーニングにおいても、人間が一つ一つ合成して作用を確認する必要はありません．コンピューター上で標的の部分に結合するかどうかをシミュレーションすることができます．そしてこれらのことは、一般人が自分のコンピューターで行うことさえできるようになりました．私が私のコンピューターで、インフルエンザのもつタンパク質であるノイラミニダーゼの基質「シアル酸」に対してリレンザのタンパクがどのように結合するかをシミュレーションすることだって簡単です．誰でもどこでも My presto Portal というアプリによって同様のことができます．薬学を目指しておられる方も多くいるかと思いますから、製薬会社の悲しい未来を示唆するのはこれくらいにしておきましょう．



(図 2)AlphaFold のデータベースページ(第一話で登場した COX-2 を示しています)

二つ目に、医学などの基礎研究の分野です．実際に AlphaFold データベースページ（https://alphafold.ebi.ac.uk/）をご覧になると非常にわかりやすいのですが、AlphaFold では、DNA 塩基配列とタンパク内の位置との対応が示されています．したがって、あるタンパクのうち特定の部分の塩基配列を確かめれば、その部分のみを PCR によって大幅に増幅することができるわけです．増幅させたものと自分が調べたい物質とで電気泳動（western blotting の場合もあります）にかければ、タンパクのうちどの部分が多く含まれているかもわかりますし、任意のプライマー作成も簡単にできます．こうした形で、AlphaFold は基礎研究において縁の下の力持ちのような働きをしているわけです．

＊　＊　＊

最後に、分子構造解析の分野について少しふれておきましょう．分子構造解析の日本における最大の権威は東大の濡木理教授かと思います．濡木教授は主な業績としてアミノアシル tRNA 合成酵素の構造を確定させたことなどが挙げられます（詳しいことは研究室在籍期間のある先生が同じ学年の担任をされていますから聞くといいです、わかりますね）．当然分子構造解析の分野では、結晶化させて X 線結晶構造解析にかけずとも高精度で構造が予測できてしまうわけですから AlphaFold が大活躍です。先日、濡木教授の話を聞く機会がありましたが、AI が登場した今では、静止画の分子構造解析から、物質の結合に伴う構造の変化をダイナミクスとしてタイムラプスのような形で捉える分子構造解析を行う必要がある、という意味のことを話しておられました．AlphaFold ができてだいぶんその領域が侵されたのは確かですが、これからも、こうした分野で分子構造解析は発展していくのかなと考えています．構造解析の分野に興味があるなら、圧倒的に東大に進むことをお勧めします．東大の理学部ですね．薬学部から理学部に進路を変えるのも一手かもしれません．

次回予告；次回は、ちょうど去年ノーベル賞を受賞した坂口志文教授の話を聞くことができそうなので、主に制御性 T 細胞の話をしようかなと考えております．お楽しみに．